

Master 1 H³ 2020 - 2021

TP 1 de modélisation hydrogéologique

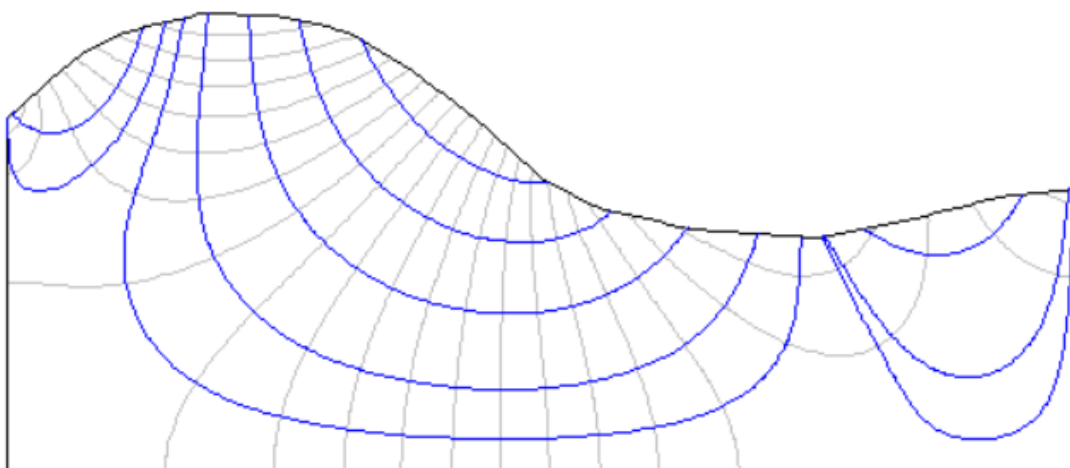
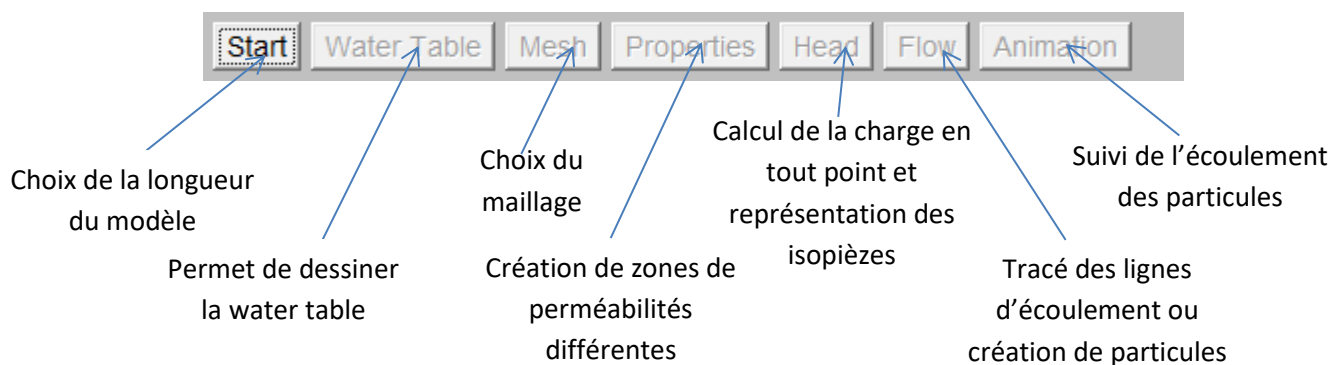
1. Utilisation de TopoDrive

L'objectif de ce logiciel est de mieux appréhender le comportement des nappes grâce à une vue en coupe. Le logiciel n'a pas vocation à représenter des situations réalistes.

Dans le milieu souterrain, le niveau de la nappe fluctue entre autre selon la localisation. Ces fluctuations dépendent notamment de la perméabilité de l'aquifère et des conditions aux limites appliquées au modèle (flux nul, charge imposée, etc.)

1.1. Prise en main du logiciel TopoDrive

Vous pouvez construire votre modèle en cliquant successivement sur les boutons suivants et en renseignant à chaque fois les informations demandées :



1.2. Exercices

a) Annotez la coupe ci-dessus avec les termes suivants :

- Niveau piézométrique
- Lignes d'écoulement
- Lignes équipotentiellles
- Limite à flux nul
- Limite à charge imposée

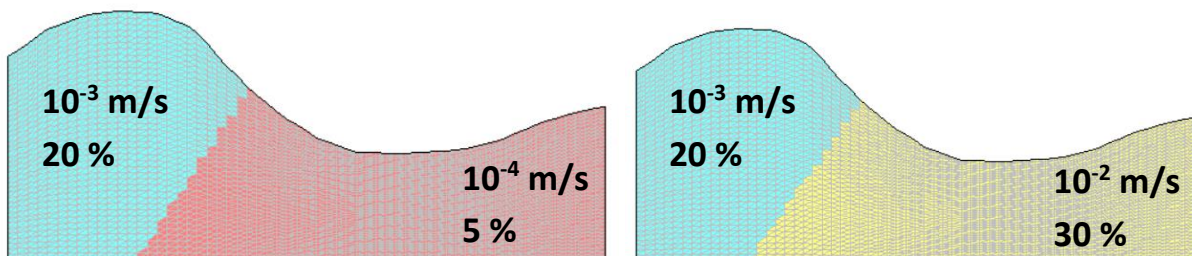
b) Construisez un modèle en prenant :

- une longueur de 2000 m
- une exagération verticale de 1
- un maillage composée de 60 colonnes et 40 lignes
- une perméabilité homogène de $1 \cdot 10^{-5}$ m/s et une porosité de 20 %.

Une fois les isopièzes représentées, cherchez :

- les sens d'écoulement
- la (ou les) ligne(s) de partage des eaux

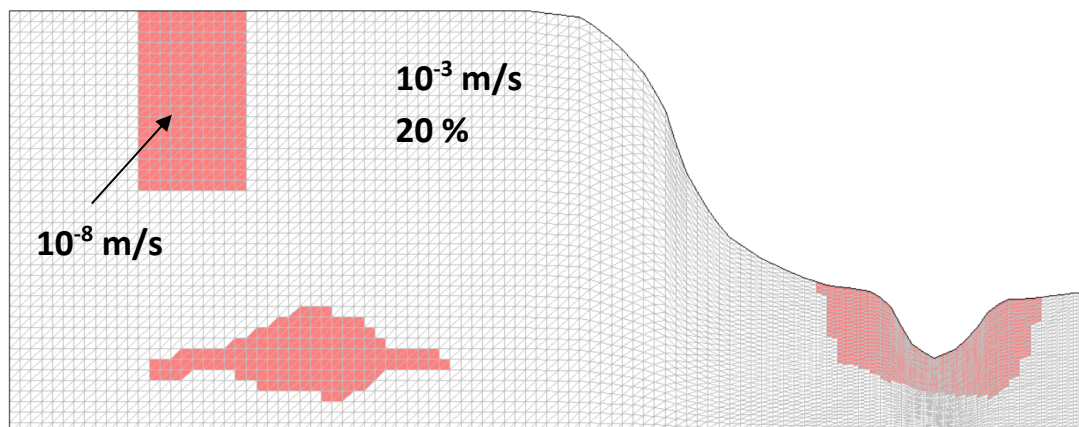
c) Reproduisez (globalement) les 2 modèle suivant :



Pour ces deux cas :

- Comment évoluent les isopièzes lorsque la conductivité hydraulique change ?
- Comment évoluent les lignes d'écoulements à l'interface entre les deux milieux ?
- En considérant que le débit est constant entre deux lignes d'écoulement :
Que peut-on dire sur la vitesse d'écoulement entre les deux milieux ?

d) Reproduisez (globalement) ce modèle :



Que pourraient représenter ces hétérogénéités dans la réalité ?
Comment se comporte l'écoulement vis-à-vis de ces hétérogénéités ?

1.3 Ajoutons des une pollution !

Recréez un modèle simple de votre choix.

À l'étape « FLOW », choisissez l'option : « Particle movement ». Choisissez vos conditions.

Injectez des particules.

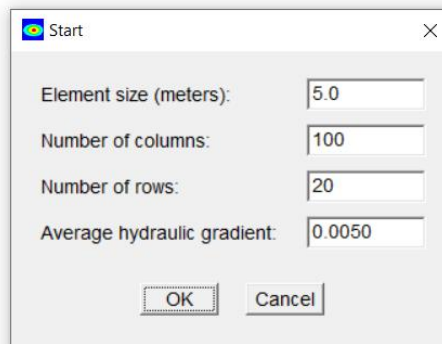
Lancez une animation.

Qu'observez-vous ?

2. Utilisation de ParticleFlow

L'objectif du logiciel est d'appréhender le transport de particules grâce à une vue en coupe, et notamment dans notre cas d'illustrer la notion de dispersion. Ici, ce n'est plus le niveau de la nappe est dessiné, mais directement un gradient de charge. Le modèle est de forme rectangulaire par défaut.

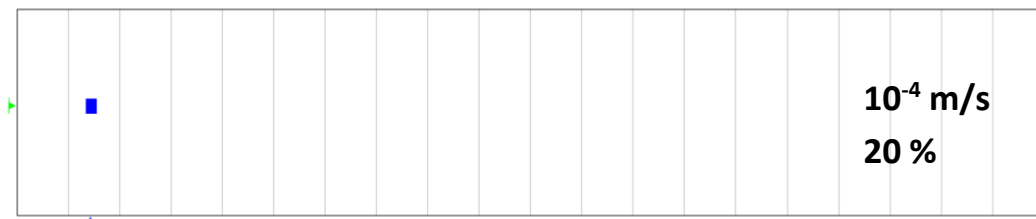
Construisez un modèle respectant ces dimensions :



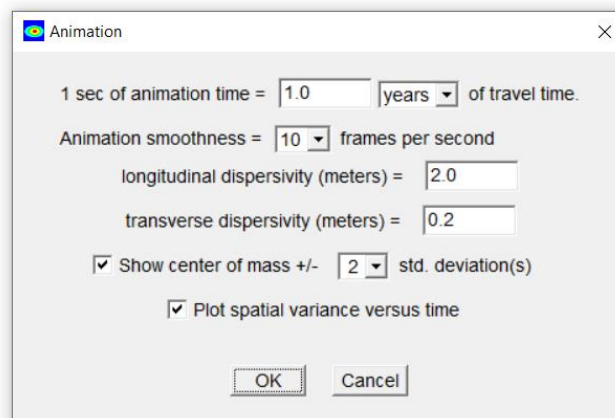
Sélectionner « Particle Movement » dans l'onglet « Flow ».

Indiquez un espacement des particules de 0.1.

Dessinez un petit polygone contenant les particules comme sur la coupe ci-dessous.



Dans l'onglet « Animation », choisissez ces paramètres :



Échelle de temps : 1 seconde de simulation équivaut à 1 année.
Coefficients de dispersivité : en général α_L / α_T vaut 10.

Questions :

- a) De quel type d'injection d'agit-il ?
- b) Quel processus modifie la forme du panache ?
- c) En considérant qu'un point de mesure est placé à la limite droite du modèle, dessinez à main levée sur un graphique « nombre de particules en fonction du temps », l'allure de la courbe attendue.

3. Intérêts et objectifs de la modélisation

Qu'est-ce qu'un modèle ? Quel est son but ?

En hydrogéologie, à quoi servent les modèles numériques ?

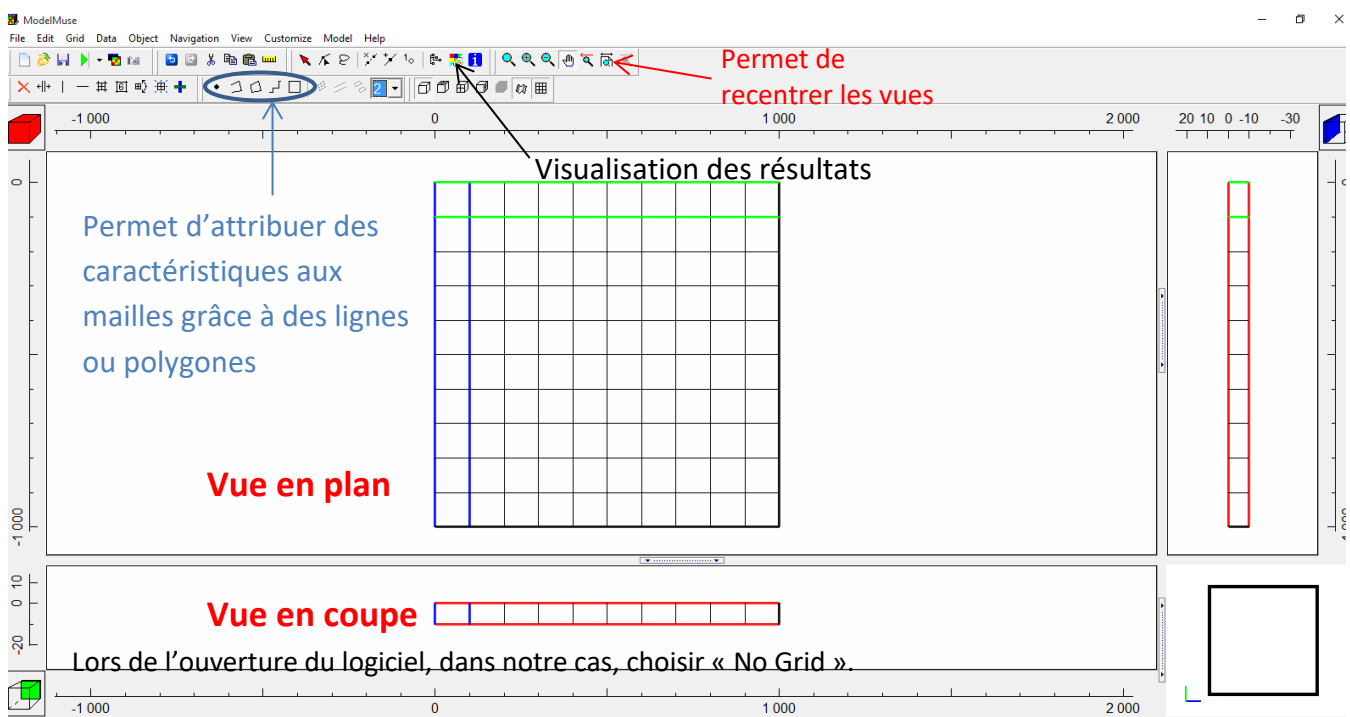
Quelles sont les principales étapes à suivre pour élaborer un modèle numérique en hydrogéologie ?

Quelles sont les principales limites de la modélisation ?

4. Modélisation et simulation sous ModFlow

ModFlow permet de modéliser des systèmes aquifères plus ou moins complexe en 3D. Divers interfaces (payantes ou non) sont utilisées pour « faire tourner ModFlow », elles sont toutes très proches les unes des autres (Visual ModFlow, Processing ModFlow, GMS, ModelMuse). Nous utiliserons **ModelMuse** qui est gratuit et mis à disposition par l'USGS (BRGM américain et créateur de ModFlow). Il existe des solveurs dérivés de ModFlow qui permettent de traiter des problèmes relativement complexes comme les phénomènes de transport ou les problèmes couplés. Nous nous contenterons pour l'instant d'un **cas simple de nappe en régime permanent**.

4.1. Prise en main de ModelMuse



4.2. Développement du modèle

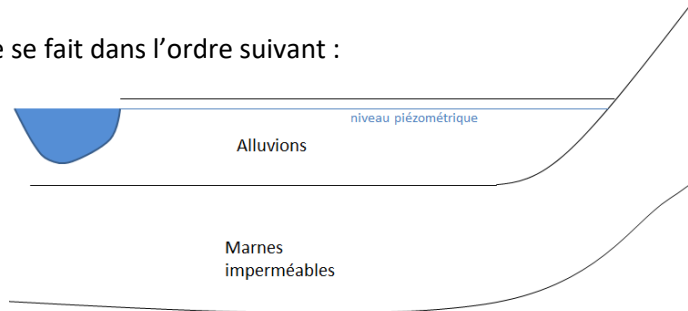
Nous allons nous intéresser à une nappe alluviale située en Moselle.

N'hésitez pas à utiliser les coordonnées précisées sur la photographie aérienne ci-dessous pour localiser la zone d'étude (« Google Earth »).

Vous pouvez aussi visualiser sa géologie (« Géoportail » » ou « IGN » par exemple).

En général le développement d'un modèle se fait dans l'ordre suivant :

Faire une coupe du secteur :



1^{ère} étape : Importation de la carte (géologique et/ou aérienne) de la zone d'intérêt ;

2^{ème} étape : Création du maillage et choix du nombre de couches ;

3^{ème} étape : Choix des propriétés des couches ;

4^{ème} étape : Implantation des limites du modèle ;

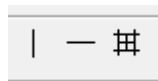
Simulation en régime permanent.

1) Géoréférencement de la carte : *File -> Import -> Image*



Pensez à sauvegarder régulièrement !

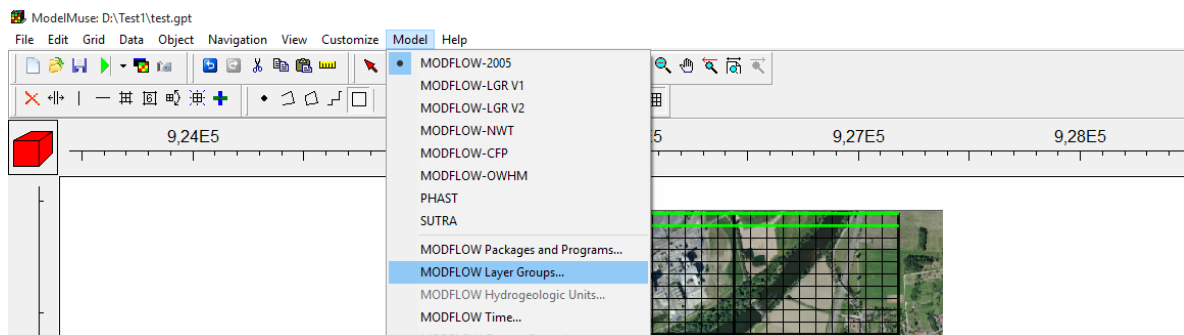
2) Création du maillage



Utiliser les boutons suivants (en haut à gauche) pour créer un rectangle puis le subdiviser en 20 colonnes et 40 lignes (raw).



Ensuite allez dans ModFlow Layer Groups et supprimer les deux couches du dessous et rendre la couche restante convertible (libre).

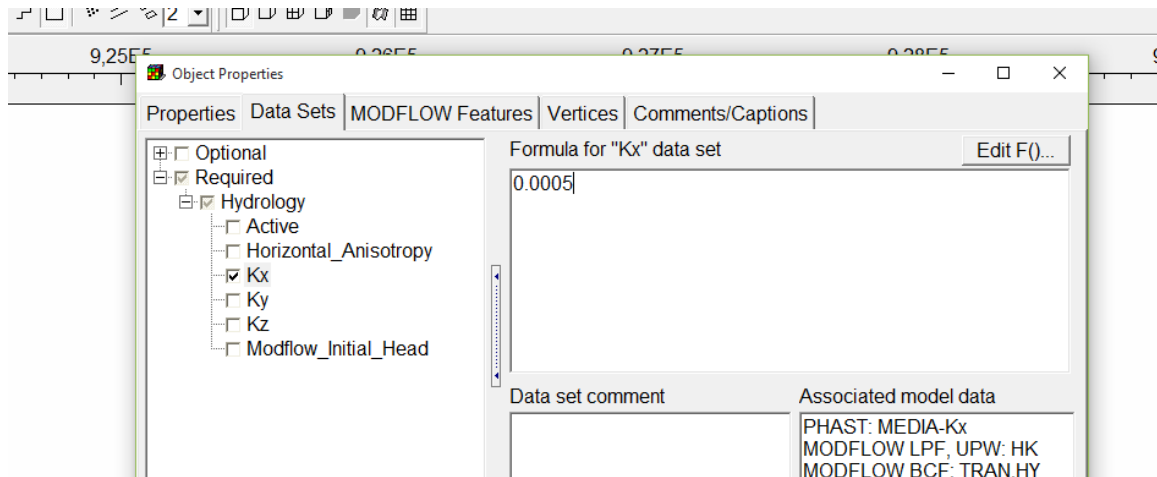


On remarque alors que la géométrie de la couche est simplifiée, tous les plans sont horizontaux et l'épaisseur de la couche est donc constante (= 10m), ce qui n'est pas aberrant pour une nappe alluviale.

3) Pour choisir les propriétés de la couche, créez un polygone qui englobe notre modèle.

Le nommer « propriété ».

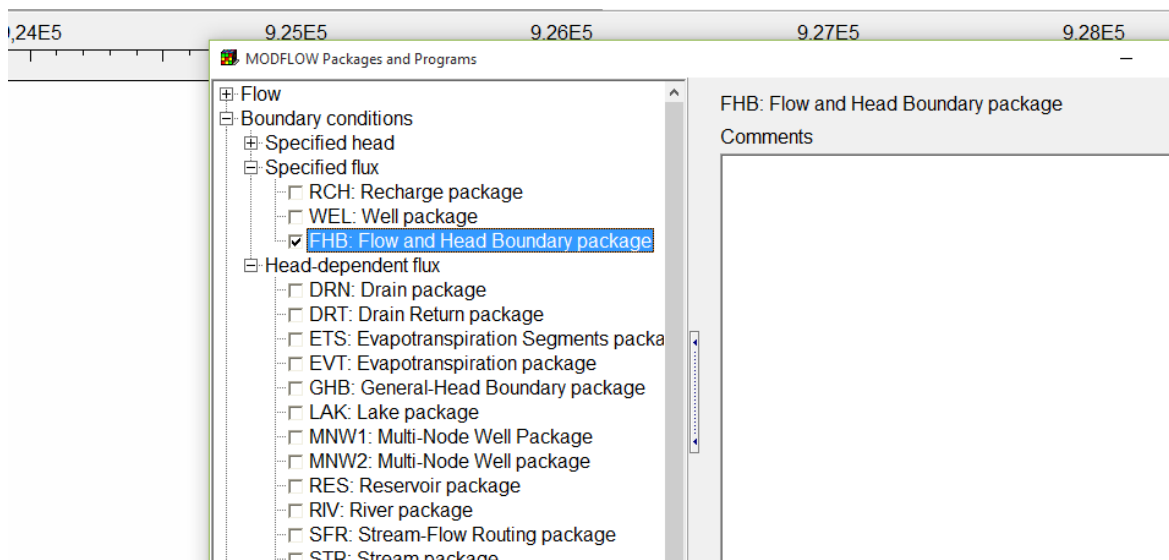
Dans « Data Sets », changer la perméabilité à 5.10^{-4} comme suit puis cliquez sur ok.



4) Reste à poser les limites du modèle :

Les types de limites sont disponibles dans *Model-> ModFlow Packages...*

Il faut les cocher pour pouvoir les utiliser par la suite.



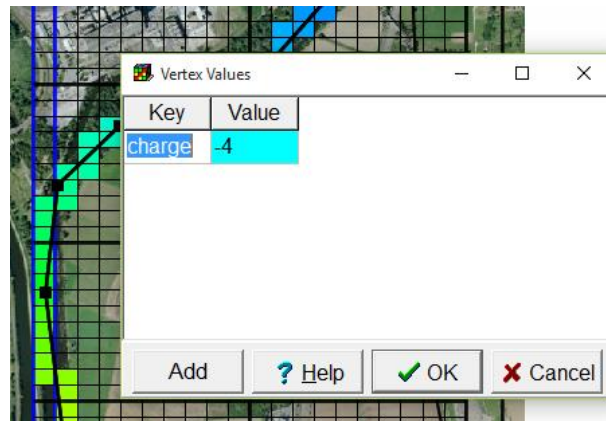
On utilisera seulement les flux et charges imposées (FHB).

Comment proposez-vous de fixer ces limites vu le contexte géologique et géographique ?

Pour créer une limite, créer une polyline le long de la rivière par exemple. Double-cliquez pour terminer le tracer. Renommer l'objet « rivière » puis cliquer sur ok.

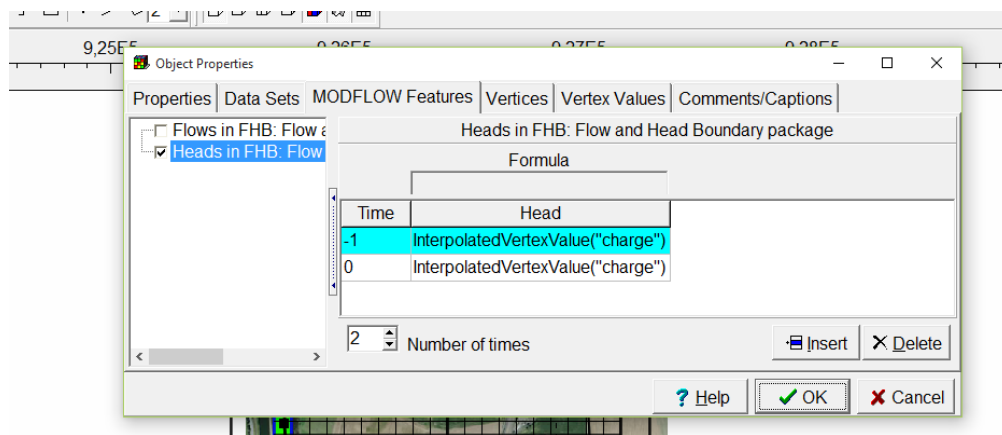
Sur cette rivière on connaît le niveau aux 2 extrémités du modèle : $h_{\text{en amont}} = -2 \text{ m}$ et $h_{\text{en aval}} = -4 \text{ m}$.

Attribuez ces valeurs aux 2 extrémités de la rivière en cliquant sur « *Edit vertex values* » puis en double-cliquant sur le point de la rivière.



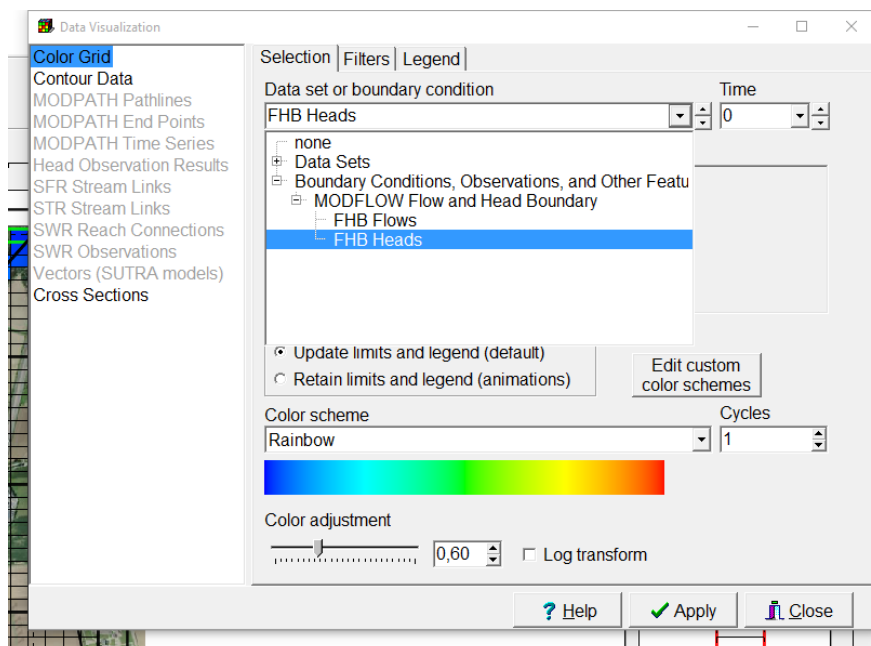
Valider en cliquant sur ok.

Maintenant on va interpoler le niveau de la rivière entre ces 2 valeurs pour rendre compte de l'écoulement de la rivière. Double-cliquez sur la rivière et appliquez les changements suivants :



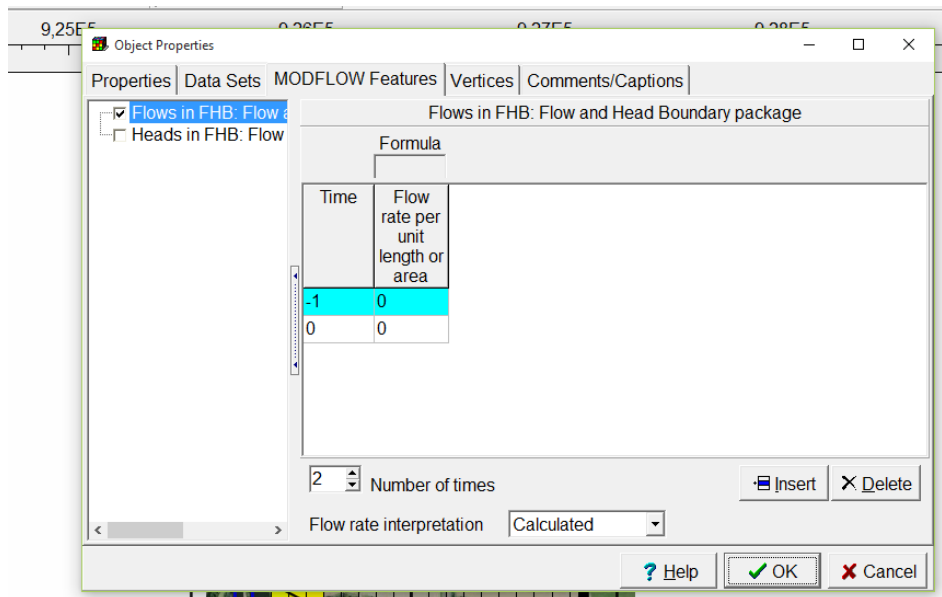
Puis valider. La fonction « InterpolatedVertexValue » interpole linéairement entre les points.

Vous pouvez visualiser la charge de votre rivière grâce à l'onglet Data --> *Data visualisation* :



Importez la carte géologique pour placer la limite de flux nul.

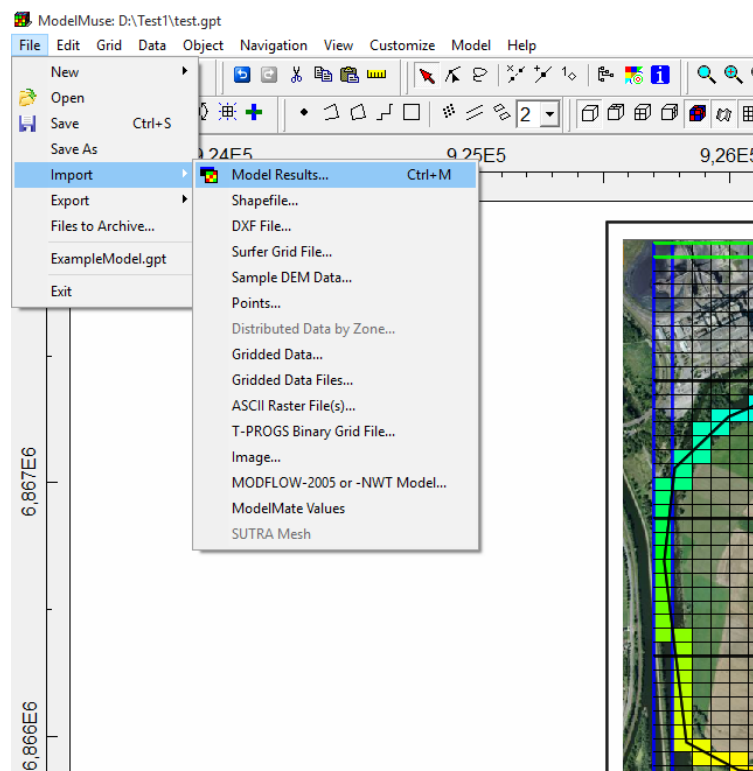
Pour créer une limite à flux nul, il faut créer une polyline, la nommer « flux nul » et appliquer les changements suivants :



Le modèle est terminé. **Sauvegarder !!!**

Cliquez sur le bouton *lecture* (triangle vert) en haut à gauche.

Si tout marche correctement dans ModelMuse importez les résultats (fichier fhd) :



Sauvegardez.

Quel rôle joue le fleuve au nord ? Et au sud ?

Si on néglige le phénomène de dispersion, où atterrirait une pollution survenue sur l'aire d'autoroute ?

En utilisant la loi de Darcy (on est en régime permanent), combien de temps mettrait la pollution à atteindre la cible de la question précédente ? Quelle vitesse calculez-vous ?

Vous pouvez utiliser l'outil « règle » pour mesurer les distances.



Quels phénomènes naturels (apports ou pertes) manquent-ils au modèle ?

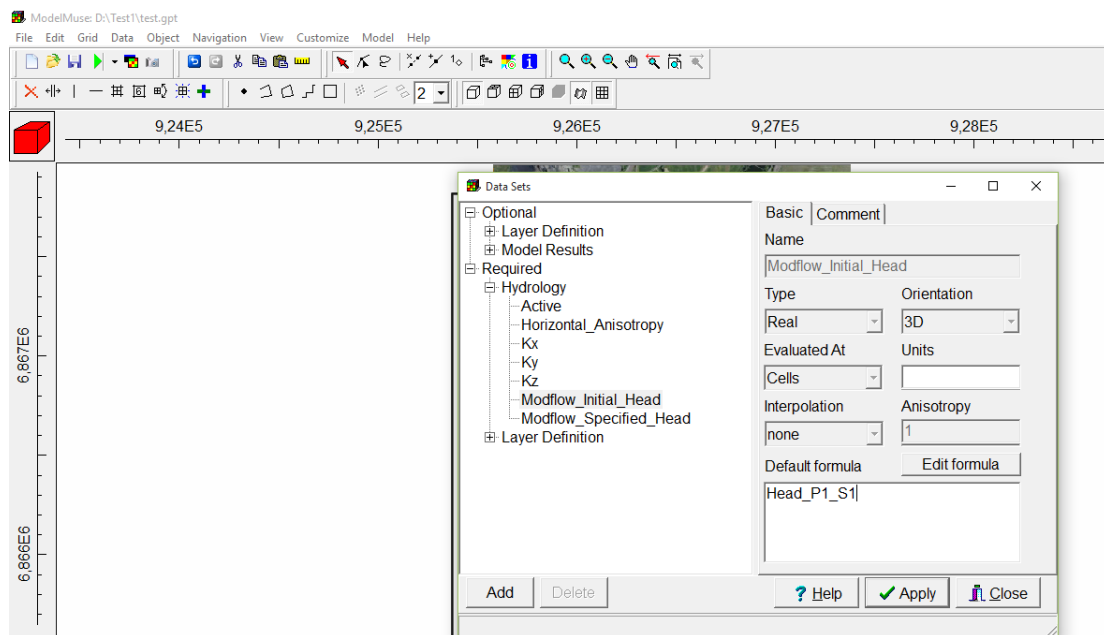
Que ne représentons-nous pas avec un modèle en régime permanent ?

Implantation d'un puits

Implantez maintenant un puits au milieu de la plaine : $Q = 50 \text{ L/s}$ soit $0.05 \text{ m}^3/\text{s}$ (attention : négatif).

Pour cela créez un point au milieu du modèle, nommez le Puits1 et faites-en un flux imposé. Sauvegardez le fichier sous un autre nom si vous le souhaitez.

Afin de visualiser le rabattement induit par le puits, modifiez la condition initiale qui sert de référence dans *Data => Edit data sets*



Vous pouvez alors à nouveau lancer la simulation. Puis importer successivement les fichiers fdn (rabattement) et fhd (charge).

Le rabattement est la différence entre le niveau d'eau sans pompage et avec pompage.

Commentez le rabattement du puits par rapport aux éléments naturels (rivière, limite marneuse).